十 三重积分与曲线、曲面积分

一、选择题

1. 设 Ω 为由 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=2$ 所围成的均匀几何体，其质心坐标为 $\overline{M}(0,0,\overline{z})$，则 $\overline{z}=$（　　）.

(A) $\frac{1}{2}$　　(B)1　　(C) $\frac{3}{2}$　　(D) $\frac{5}{4}$

2. 设场 $\boldsymbol{A}=\{x^3+2y,y^3+2z,z^3+2x\}$，曲面 $S:x^2+y^2+z^2=2z$ 内侧，则场 $\boldsymbol{A}$ 穿过曲面指定侧的通量为（　　）.

(A)32π　　(B) -32π　　(C) $\frac{32\pi}{5}$　　(D) $-\frac{32\pi}{5}$

3. 设 $L:x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=2^{\frac{2}{3}}$，则 $\oint_L\left(x^{\frac{4}{3}}+x^{\frac{2}{3}}y^{\frac{2}{3}}\right)\mathrm{d}s=$（　　）.

(A)$3\sqrt[3]{2}$　　(B)$6\sqrt[3]{2}$　　(C)$9\sqrt[3]{2}$　　(D)$12\sqrt[3]{2}$

4. 设 L 为包围(1,0)的简单闭曲线，取逆时针方向，则 $I=\oint_L\frac{y\mathrm{d}x+(1-x)\mathrm{d}y}{(x-1)^2+4y^2}=$（　　）.

(A)2π　　(B) -2π　　(C)π　　(D) $-\pi$

5. 位于原点 O 的质点在力 $\boldsymbol{F}$ 的作用下沿 $L:y=\sqrt{2x-x^2}$ 到达点 $A(2,0)$，设 $M(x,y)$ 为 L 上任一点，$|\boldsymbol{F}|=|\overrightarrow{OM}|$，其方向与 $\overrightarrow{OM}$ 垂直，且与 y 轴正向夹角为钝角，则力所做的功为（　　）.

(A)π　　(B) $\frac{3\pi}{2}$　　(C)2π　　(D) $\frac{5\pi}{2}$

6. 设曲面 Σ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2=2x$ 所截部分，则 $\iint_\Sigma(x^2+xy)\mathrm{d}S=$（　　）.

(A) $\frac{5\sqrt{2}}{4}\pi$　　(B) $\frac{5}{4}\pi$　　(C) $\frac{3\sqrt{2}}{4}\pi$　　(D) $\frac{3}{4}\pi$

二、填空题

1. 设 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\leqslant 4,z\geqslant 0\}$，则 $I=\iiint_\Omega(x+2y-z)^2\mathrm{d}V=$_____.

2. 质量均匀的几何体 $\Omega=\{(x,y,z)\mid 0\leqslant z\leqslant 1-x^2-y^2\}$ 的质心坐标为_____.

3. 设 $f(x)$ 为连续函数，若 $f(0)=0$，$F(t)=\iiint_{\Omega_t}[z^2+f(x^2+y^2)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，$\Omega_t:x^2+y^2\leqslant t^2$，$0\leqslant z\leqslant 1$，则 $\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{F(t)}{t^2}=$_____.

4. 曲面 $\Sigma:(x-z)^2+4(y-z)^2=z\sin^2 z$ 介于 $z=0$ 与 $z=\pi$ 之间的体积为_____.

强化篇

后续更新公众号[青椒简]
永久联系微信4550060

5. 设 $f(x)$ 连续，且 $A=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$，则 $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^x \mathrm{d}y\int_0^y f(x)f(y)f(z)\mathrm{d}z=$_____.

6. 设 L 为从点 $A(0,-1,1)$ 到点 $B(1,0,2)$ 的直线段，则 $\int_L (x+y+z)\mathrm{d}s=$_____.

7. 设曲线 $L:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2,\\ x+y+z=0,\end{cases}$ 则 $\oint_L (x^2+2y^2+z)\mathrm{d}s=$_____.

8. $\int_L |y|\mathrm{d}s=$_____，其中 $L:(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)(a>0)$.

9. 设 L 是从点 $(0,0)$ 到点 $(2,0)$ 的有向弧段 $y=x(2-x)$，则

$$\int_L (y\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-y}+y)\mathrm{d}x+(x\mathrm{e}^{-y}+\mathrm{e}^x)\mathrm{d}y=\text{_____}.$$

10. 设 $f(u)$ 连续可导，$\int_0^4 f(u)\mathrm{d}u=2$，$L$ 为半圆周 $y=\sqrt{2x-x^2}$，起点为原点，终点为 $B(2,0)$，则

$$I=\int_L f(x^2+y^2)(x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y)=\text{_____}.$$

11. 设向量场 $\boldsymbol{A}=2x^3yz\boldsymbol{i}-x^2y^2z\boldsymbol{j}-x^2yz^2\boldsymbol{k}$，则其散度 $\mathrm{div}\,\boldsymbol{A}$ 在点 $M(1,1,2)$ 沿方向 $\boldsymbol{l}=\{2,2,-1\}$ 的方向导数 $\dfrac{\partial}{\partial \boldsymbol{l}}(\mathrm{div}\,\boldsymbol{A})\Big|_M=$_____.

三、解答题

1. 设 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\leqslant 2z\}$，计算 $\iiint_\Omega (x+x^2\sin y+z)\mathrm{d}V$.

2. 设 Ω 由 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 所围成，计算 $\iiint_\Omega (x^2z+x\sin^2 y)\mathrm{d}V$.

3. 设 $\Omega:x^2+y^2+z^2\leqslant 1$，证明：$\dfrac{4\sqrt[3]{2}\pi}{3}\leqslant\iiint_\Omega \sqrt[3]{x+2y-2z+5}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\leqslant\dfrac{8\pi}{3}$.

4. 设 L 为曲线 $|x|+|y|=1$ 的逆时针方向，计算 $\oint_L \dfrac{(x-y)\mathrm{d}x+(x+4y)\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}$.

5. 计算 $\oint_C xyz\mathrm{d}z$，其中 $C:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1,\\ y=z,\end{cases}$ 从 z 轴正向看，C 为逆时针方向.

6. 计算 $\oint_L yz\mathrm{d}x+3xz\mathrm{d}y-xy\mathrm{d}z$，其中 $L:\begin{cases}x^2+y^2=4y,\\ 3y-z+1=0,\end{cases}$ 从 z 轴正向看，L 是逆时针方向.

7. 设空间曲线 C 由立体 $0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1,0\leqslant z\leqslant 1$ 的表面与平面 $x+y+z=\dfrac{3}{2}$ 所截而成，计算 $\left|\oint_C (z^2-y^2)\mathrm{d}x+(x^2-z^2)\mathrm{d}y+(y^2-x^2)\mathrm{d}z\right|$.

8. 计算 $I=\oint_L \dfrac{(x+y)\mathrm{d}x-(x-y)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$，其中 L 是绕原点旋转一周的正向光滑闭曲线.

9. 设 L 是不经过点 $(2,0),(-2,0)$ 的分段光滑简单正向闭曲线，就 L 的不同情形计算

$$I=\oint_L \left[\frac{y}{(2-x)^2+y^2}+\frac{y}{(2+x)^2+y^2}\right]\mathrm{d}x+\left[\frac{2-x}{(2-x)^2+y^2}-\frac{2+x}{(2+x)^2+y^2}\right]\mathrm{d}y.$$

后续更新公众号[考研叔叔]
永久联系微信4550060

10. 设曲线 L 的长度为 l，且 $\max\limits_{(x,y)\in L}\sqrt{P^2+Q^2}=M$. 证明：$\left|\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y\right|\leqslant Ml$.

11. 设 $\int_{(0,0)}^{(t,t^2)} f(x,y)\mathrm{d}x+x\cos y\mathrm{d}y=t^2$，$f(x,y)$ 有一阶连续偏导数，求 $f(x,y)$.

12. 设 $f(x)$ 二阶连续可导，且曲线积分 $\int[3f'(x)-2f(x)+x\mathrm{e}^{2x}]y\mathrm{d}x+f'(x)\mathrm{d}y$ 与路径无关，求 $f(x)$.

13. 设 $f(x,y,z)$ 连续，Σ 为曲面 $2z=x^2+y^2$ 位于 $z=2$ 与 $z=8$ 之间部分的上侧，计算

$$\iint_\Sigma[yf(x,y,z)+x]\mathrm{d}y\mathrm{d}z+[xf(x,y,z)+y]\mathrm{d}z\mathrm{d}x+[2xyf(x,y,z)+z]\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

14. 设曲面 $\Sigma:x^2+y^2+z^2=1$，取外侧，计算 $I=\oiint_\Sigma \dfrac{2\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x\cos^2 x}+\dfrac{\mathrm{d}z\mathrm{d}x}{\cos^2 y}-\dfrac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{z\cos^2 z}$.

15. 计算 $\iint_\Sigma \dfrac{\mathrm{d}S}{x^2+y^2+z^2}$，其中 Σ 为圆柱 $x^2+y^2=a^2(a>0)$ 位于 $z=-a$ 与 $z=a$ 之间的部分.

16. 设 $\Sigma:x^2+y^2+z^2=a^2$，计算 $\iint_\Sigma(x^2+4y^2+9z^2)\mathrm{d}S$.

17. 计算曲面积分 $\iint_\Sigma(x^3+z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^3+x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是曲线 $\begin{cases}z=1-x^2,\\ y=0\end{cases}(|x|\leqslant 1)$ 绕 z 轴旋转一周所得到的曲面，取上侧.

18. 设函数 $f(x,y)$ 在 $D:x^2+y^2\leqslant 1$ 有连续的偏导数，且在 $L:x^2+y^2=1$ 上有 $f(x,y)\equiv 0$.

证明：$f(0,0)=-\dfrac{1}{2\pi}\lim\limits_{r\to 0^+}\iint_{D_r}\dfrac{x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D_r:r^2\leqslant x^2+y^2\leqslant 1$.

19. 设函数 $u(x,y)$，$v(x,y)$ 在 $D:x^2+y^2\leqslant 1$ 上一阶连续可偏导，又

$$f(x,y)=v(x,y)\boldsymbol{i}+u(x,y)\boldsymbol{j},\quad g(x,y)=\left(\frac{\partial u}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}\right)\boldsymbol{i}+\left(\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial v}{\partial y}\right)\boldsymbol{j},$$

且在区域 D 的边界上有 $u(x,y)\equiv 1$，$v(x,y)\equiv y$，计算 $\iint_D f\cdot g\,\mathrm{d}\sigma$.

20. 位于点 $(0,1)$ 的质点 A 对质点 M 的引力大小为 $\dfrac{k}{r^2}$（其中常数 $k>0$，且 $r=|AM|$），质点 M 沿曲线 $L:y=\sqrt{2x-x^2}$ 自点 $B(2,0)$ 到点 $(0,0)$，求质点 A 对质点 M 所做的功.

21. 在变力 $\boldsymbol{F}=\{yz,xz,xy\}$ 的作用下，质点由原点沿直线运动到椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 上第Ⅰ卦限的点 $M(\xi,\eta,\zeta)$，问 ξ,η,ζ 取何值时，$\boldsymbol{F}$ 所做的功最大？求最大的功.

22. 设 Σ 为光滑的封闭曲面，取外侧，$I=\iint_\Sigma(x^3-x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(2y^3-y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(3z^3-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，确定曲面 Σ 使得 I 取最小值，并求最小值.

强化篇

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060